

Informe técnico de actividad: Taller comunitario sobre Inteligencia Artificial (IA) y uso de aplicación para diagnóstico de hojas

Objetivo general

Fortalecer las capacidades de los huerteros comunitarios en el reconocimiento del estado de salud de las plantas mediante el uso de una aplicación móvil Residuos ConcienIA basada en inteligencia artificial, así como introducir nociones fundamentales sobre el funcionamiento de los modelos de IA y su aplicabilidad en entornos agrícolas urbanos.

Fecha: 17 de mayo de 2025

Hora: 08:00 am – 12:00 pm

Cantidad de asistentes:

Lugar: Parque Ecológico Cantarrana, ubicado en la localidad de Usme (barrio Monte Blanco).



Fuente: Huerteros y colaboradores

Asistentes al taller (huerteros)

Lucena Duran
Martha Lesmes
Alejandro Giraldo Naranjo
Isabel Garavito Rodríguez
Rosa Jedes
María Ofir Medina Linares
Marleni Hernández (cantarrana)

Ana Martínez (cantarrana)
Luis Fernando Gómez García
Johana naranjo
Hercilia Porras Orjuela
Silvia Rosa Rojas Chía
Emilia Briseño Gómez
Mónica Jojoa

Grupo de la Pontificia Universidad Javeriana y Empresa de Acueducto de Bogotá (EAAB)

María Fernanda Izquierdo
Ana María Ochoa
Julián Mauricio Acuña Reyes
Leidy J. Palma Huertas
Ximena Díaz Parada (EAAB)

Actividades desarrolladas

Capacitación en conceptos básicos de inteligencia artificial

Se presentó a los participantes una introducción a la inteligencia artificial (IA), sus principales aplicaciones en la vida cotidiana, y los tipos de IA (débil y fuerte). Se abordaron los principios del aprendizaje automático y el proceso de entrenamiento de modelos para el reconocimiento de imágenes de hojas, destacando la importancia de los datos, las etiquetas, el modelo, la validación y el despliegue.

Explicación técnica del modelo de clasificación de hojas

Se explicó cómo la aplicación móvil Residuos ConcienIA utiliza redes neuronales convolucionales para identificar si una hoja está sana o enferma, y especificar el tipo de enfermedad, a partir de imágenes capturadas desde dispositivos móviles.

Sesión práctica de uso de la app Residuos ConcienIA en campo (huerto comunitario)

Los participantes accedieron a la aplicación desde sus celulares, tomaron fotografías de hojas directamente en el huerto y recibieron en tiempo real el diagnóstico generado por el modelo de IA. Esta actividad permitió afianzar el aprendizaje mediante la experimentación directa.

Evaluación participativa y recolección de retroalimentación

Al cierre de la jornada se aplicó un instrumento de validación basado en el Modelo de Aceptación Tecnológica (TAM), el cual busca evaluar la claridad de los contenidos, la facilidad de uso de la aplicación y sugerencias de mejora.

Cierre pedagógico con la Empresa de Acueducto de Bogotá – EAAB

El equipo de pedagogía de la EAAB compartió con los huerteros información relevante sobre el Parque Ecológico Cantarrana, ubicado en la localidad de Usme (barrio Monte Blanco),

resaltando que es propiedad de la EAAB y que cuenta con espacios gratuitos disponibles para la comunidad, como auditorios, una sala de sistemas con acceso a internet y talleres pedagógicos en torno a:

- La Ruta del Agua
- La Ruta del Desagüe
- El Sistema Hídrico de la ciudad

Además, se destacaron los recorridos educativos hacia la cuenca media del río Tunjuelo y la presa seca de Cantarrana.

Intercambio de saberes con enfoque ambiental y ancestral

Durante esa misma jornada, el equipo de pedagogía de la EAAB desarrolló un espacio de aprendizaje en el museo de los animales del páramo, dirigido al grupo de la Universidad Javeriana, a la iniciativa Terrazas Verdes y a los cuatro colectivos que conforman la huerta comunitaria del parque. En este espacio se abordaron temáticas como:

- La importancia de los ecosistemas de alta montaña (frailejones, páramo).
- El ciclo del agua y su recorrido desde el ecosistema hasta los embalses.
- El proceso de potabilización del agua a través de tratamientos físico-químicos y biológicos.
- El sistema de infraestructura que permite su distribución hasta los hogares.

Resultados obtenidos

Apropiación básica de conceptos en inteligencia artificial: Los participantes demostraron comprensión general sobre cómo se entrena un modelo de IA y cuál es su utilidad en contextos agrícolas urbanos.

Manejo autónomo de la aplicación: Los usuarios aprendieron a operar la app desde sus dispositivos móviles, realizando capturas de hojas, clasificándolas y comprendiendo los diagnósticos ofrecidos.

Reconocimiento y valorización de saberes ancestrales: El intercambio con colectivos de huerta y actores académicos permitió integrar conocimientos técnicos y tradicionales, resaltando la diversidad de enfoques presentes en la gestión comunitaria del territorio. De igual manera, La intervención del equipo de pedagogía de la EAAB permitió a los participantes conocer y acceder a una red de recursos comunitarios gratuitos relacionados con el ciclo del agua y la sostenibilidad ambiental.

Aplicación práctica en el huerto: La prueba de campo permitió verificar la utilidad de la app como herramienta de apoyo para el monitoreo de la salud de las plantas.

Recopilación de feedback comunitario: Mediante el instrumento Modelo de Aceptación Tecnológica se obtuvieron observaciones valiosas sobre la claridad del contenido, la usabilidad de la app y recomendaciones para seguir mejorando el proceso formativo y la herramienta tecnológica.

Elaboró

Leidy J. Palma Huertas
Asistente de investigación